BÀI TẬP TÍNH TOÁN
BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ SUY LUẬN

Họ và tên	Bùi Quyền Kiệt
MSSV / Lớp	3124720036 / DNT1241

Mục tiêu học tập

Vận dụng logic mệnh đề, logic vị từ và ontology để biểu diễn, suy luận và kiểm tra tri thức; tính xác suất sinh token, truy xuất RAG và chi phí thực thi kế hoạch.

Hướng dẫn: Trình bày các bước tính và kết luận. Dùng 1/0 cho Đúng/Sai; làm tròn số thực đến 4 chữ số thập phân. Dữ kiện trong các bài là giả định phục vụ học tập. Các công thức bổ trợ được cho ngay trong đề. Không kèm đáp án.

Bài 1. Bảng chân trị và hệ quả logic

Cho cơ sở tri thức:

$$KB = (P \Rightarrow Q) \land (Q \Rightarrow R) \land (P \lor R)$$

Trong đó, P, Q, R là ba biến mệnh đề.

Yêu cầu:

a) Lập bảng chân trị 8 dòng cho các cột:

$$P, Q, R, P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R, P \lor R, KB$$

Có bao nhiêu mô hình thỏa mãn KB?

Đáp án:

P	Q	R	P⇒Q	Q⇒R	P∨R	KB
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	0

Có 3 mô hình thỏa mãn KB: (P,Q,R) = (1,1,1), (0,1,1), (0,0,1).

b) Kiểm tra hai quan hệ hệ quả logic:

$$KB \subset R$$

$$KB \subset P$$

Với kết luận không được kéo theo, chỉ ra một mô hình phản ví dụ.

Đáp án: KB ⊨ R: ĐÚNG (1). Cả 3 mô hình của KB đều có R = 1.

KB ⊨ P: SAI (0). Phản ví dụ: P=0, Q=1, R=1 (hoặc P=0, Q=0, R=1) là mô hình của KB nhưng P = 0.

c) Thêm sự kiện $\neg Q$ vào KB. Liệt kê các mô hình còn lại và kết luận về P,R.

Đáp án: Chỉ giữ các mô hình có Q = 0: còn đúng 1 mô hình (P,Q,R) = (0,0,1). Kết luận: P = 0 (¬P được suy ra) và R = 1 (R được suy ra).

Bài 2. Chuyển CNF và chứng minh bằng hợp giải

Cho cơ sở tri thức:

Cần chứng minh:

$$KB = \{ \begin{matrix} P \Rightarrow (Q \wedge R), \\ (Q \vee S) \Rightarrow T, \\ R \Rightarrow S, \\ P \end{matrix} \}$$

Yêu cầu:

$$KB \models T$$

a) Chuyển từng câu trong KB sang dạng chuẩn hội CNF. Đánh số tất cả mệnh đề tuyển thu được.

Đáp án:

(1) P⇒(Q∧R) ≡ ¬P∨(Q∧R) ≡ (¬P∨Q)∧(¬P∨R) → C1: ¬P∨Q; C2: ¬P∨R

(2) (Q∨S)⇒T ≡ ¬(Q∨S)∨T ≡ (¬Q∧¬S)∨T ≡ (¬Q∨T)∧(¬S∨T) → C3: ¬Q∨T; C4: ¬S∨T

(3) R⇒S ≡ ¬R∨S → C5: ¬R∨S

(4) P → C6: P

Tổng cộng 6 mệnh đề tuyển trong CNF của KB.

b) Thêm phủ định của mục tiêu T. Dùng hợp giải để suy ra mệnh đề rỗng □; ghi rõ hai mệnh đề cha và literal bị khử ở mỗi bước.

Đáp án:

C7: ¬T (phủ định mục tiêu).

Bước	**Mệnh đề mới**	**Hai mệnh đề cha**	**Literal bị khử**
8	Q	C6 (P) và C1 (¬P∨Q)	P / ¬P
9	T	C8 (Q) và C3 (¬Q∨T)	Q / ¬Q
10	□ (rỗng)	C9 (T) và C7 (¬T)	T / ¬T

Suy ra mệnh đề rỗng ⇒ KB ∧ ¬T mâu thuẫn ⇒ KB ⊨ T.

c) Nếu bỏ sự kiện P, cơ sở tri thức còn kéo theo T không? Cho một phép gán cụ thể để bảo vệ kết luận.

Đáp án: KHÔNG. Khi bỏ P, KB không còn kéo theo T. Phép gán phản ví dụ: P=0, Q=0, R=0, S=0, T=0. Kiểm tra: P⇒(Q∧R) đúng (vì P=0); (Q∨S)⇒T đúng (vì Q∨S=0); R⇒S đúng (vì R=0). KB đúng nhưng T = 0.

d) Đếm số biến và số phép gán cần xét nếu kiểm tra vét cạn KB ban đầu. So sánh với số bước hợp giải trong chứng minh của anh/chị.

Đáp án: KB gốc có 5 biến (P, Q, R, S, T) ⇒ vét cạn phải xét $2^5 = 32$ phép gán (chỉ có đúng 1 mô hình: P=Q=R=S=T=1; trong đó T đúng ở mọi mô hình). Chứng minh hợp giải chỉ cần 3 bước hợp giải (các bước 8, 9, 10). Hợp giải hiệu quả hơn nhiều so với vét cạn, và vét cạn tăng theo hàm mũ 2^n theo số biến.

Bài 3. Suy diễn tiến và suy diễn lùi

Các sự kiện ban đầu:

$$F_0 = \{A, B\}$$

Tập luật được xét theo thứ tự:

$$r_1: A \wedge B \Rightarrow C$$
$$r_2: C \Rightarrow D$$
$$r_3: B \wedge D \Rightarrow E$$
$$r_4: E \Rightarrow G$$
$$r_5: A \wedge F \Rightarrow G$$
$$r_6: C \Rightarrow F$$

Quy ước:

- Suy diễn tiến đồng bộ: vòng k chỉ dùng các sự kiện đã biết trước vòng k; thêm đồng thời mọi kết luận mới ở cuối vòng.
- Dừng khi một vòng không sinh sự kiện mới.
- Suy diễn lùi xét luật theo thứ tự r_1 đến r_6, các tiền đề từ trái sang phải.

Yêu cầu:

a) Lập bảng sự kiện mới sau từng vòng suy diễn tiến. G xuất hiện lần đầu ở vòng nào? Có bao nhiêu sự kiện phân biệt tại điểm cố định?

Đáp án:

Vòng	Sự kiện đã biết trước vòng	Luật kích hoạt	Sự kiện mới
1	A, B	r1 (A∧B⇒C)	C
2	A, B, C	r2 (C⇒D), r6 (C⇒F)	D, F
3	A, B, C, D, F	r3 (B∧D⇒E), r5 (A∧F⇒G)	E, G
4	A, B, C, D, E, F, G	r4 chỉ cho G (đã có)	không có ⇒ dừng

G xuất hiện lần đầu ở vòng 3. Tại điểm cố định có 7 sự kiện phân biệt: A, B, C, D, E, F, G.

b) Dùng suy diễn lùi để chứng minh G. Vẽ cây AND/OR hoặc ghi chuỗi mục tiêu con và chỉ rõ nhánh thành công đầu tiên.

Đáp án:

Mục tiêu G. Luật có đầu G theo thứ tự: r4 (E⇒G), r5 (A∧F⇒G). Thử r4 trước:

G ⇐ r4: cần E

E ⇐ r3: cần B ∧ D; B ∈ F0 ✓

D ⇐ r2: cần C

C ⇐ r1: cần A ∧ B; A ∈ F0 ✓, B ∈ F0 ✓ ⇒ C ✓

⇒ D ✓ ⇒ E ✓ ⇒ G ✓

Nhánh thành công đầu tiên là nhánh r4 → r3 → (B; r2 → r1 → (A, B)). Cây AND/OR: G = OR{ r4: E ; r5: AND(A, F) }; E = AND(B, D); D = C; C = AND(A, B). (Nhánh r5: A ✓, F ⇐ r6 ⇐ C ✓ cũng thành công nhưng không cần xét vì nhánh r4 đã thành công.)

c) Lặp lại suy diễn tiến khi bỏ B khỏi tập sự kiện ban đầu. Những sự kiện nào còn suy ra được?

Đáp án: Với F0 = {A}: r1 cần B ✗; r2, r6 cần C ✗; r3 cần B ✗; r4 cần E ✗; r5 cần F ✗. Vòng 1 không sinh sự kiện mới ⇒ dừng. Chỉ còn A (không suy ra thêm sự kiện nào).

d) Với sự kiện ban đầu A,B, bỏ riêng r_4 rồi chạy lại. G có còn suy ra được không và ở vòng nào?

Đáp án: Vẫn suy ra được G. Chạy lại (bỏ r4): vòng 1: C; vòng 2: D, F; vòng 3: E (r3) và G (r5: A∧F⇒G); vòng 4: không có gì mới. G xuất hiện ở vòng 3 (qua r5, không cần r4). Điểm cố định vẫn là {A, B, C, D, E, F, G}.

Bài 4. Cập nhật tri thức trong thế giới Wumpus

Chỉ xét hiểm họa hố. Quy ước:

- P_{ij}: ô (i, j) có hố.
- B_{ij}: ô (i, j) có gió.
- Hai ô kề nhau khi chung cạnh.

Biết ô (1,1) không có hố:

$\neg P_{11}$.

Chỉ xét ba biến hố chưa biết:

P_{13}, P_{22}, P_{31}.

Các quan sát:

$$\neg B_{11},\ B_{12},\ \neg B_{21}$$

Các quy tắc:

$$B_{11} \Leftrightarrow (P_{12} \vee P_{21})$$
$$B_{12} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{13} \vee P_{22})$$
$$B_{21} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{22} \vee P_{31})$$

Không giả định số hố tối đa và không dùng xác suất.

Yêu cầu:

a) Từ $\neg B_{11}$, suy ra giá trị P_{12} và P_{21}. Viết các công thức rút gọn cho hai quan sát còn lại.

Đáp án: ¬B11 và B11 ⇔ (P12 ∨ P21) ⇒ ¬(P12 ∨ P21) ⇒ P12 = 0 và P21 = 0.
Với ¬P11: B12 ⇔ (P13 ∨ P22), mà B12 = 1 nên P13 ∨ P22.
B21 ⇔ (P22 ∨ P31), mà ¬B21 nên ¬P22 ∧ ¬P31.

b) Liệt kê 8 phép gán cho P_{13}, P_{22}, P_{31}; đánh dấu mô hình phù hợp với toàn bộ KB.

P13	**P22**	**P31**	**P13∨P22 (B12)**	**¬P22∧¬P31 (¬B21)**	**Phù hợp KB?**
0	0	0	0	1	Không
0	0	1	0	0	Không
0	1	0	1	0	Không
0	1	1	1	0	Không
1	0	0	1	1	CÓ
1	0	1	1	0	Không
1	1	0	1	0	Không
1	1	1	1	0	Không

Chỉ có 1 mô hình phù hợp: P13 = 1, P22 = 0, P31 = 0.

c) Xác định ô nào trong $(1,3), (2,2), (3,1)$ chắc chắn có hố hoặc chắc chắn không có hố. Nêu số mô hình còn lại.

Đáp án: Ô (1,3): chắc chắn CÓ hố. Ô (2,2): chắc chắn KHÔNG có hố. Ô (3,1): chắc chắn KHÔNG có hố. Số mô hình còn lại: 1.

d) Nếu chưa quan sát $\neg B_{21}$ mà chỉ biết $\neg B_{11}$ và B_{12}, có bao nhiêu mô hình trên ba biến chưa biết?

Đáp án: Chỉ có ¬B11 và B12: P12 = P21 = 0 và điều kiện P13 ∨ P22; P31 tự do. Số phép gán (P13,P22,P31) thỏa P13∨P22: 3 × 2 = 6 mô hình.

Những kết luận nào ở câu c chưa thể đưa ra?

Đáp án: Khi chưa có ¬B21 (6 mô hình), không thể kết luận chắc chắn cho bất kỳ ô nào trong (1,3), (2,2), (3,1): P13 và P22 đều có mô hình đúng và mô hình sai, P31 hoàn toàn tự do. Chỉ biết được ít nhất một trong (1,3), (2,2) có hố (P13 ∨ P22). Chính quan sát ¬B21 mới cho phép khẳng định (2,2) và (3,1) an toàn và do đó (1,3) có hố.

Bài 5. Lượng từ và hợp nhất trong logic vị từ

Cho miền đối tượng:

$$D = \{\text{An}, \text{Binh}, \text{Chi}\}$$

Các tên chỉ ba người khác nhau. Quan hệ Helps chỉ đúng tại các cặp:

$$\text{Helps}=\{(\text{An}, \text{An}), (\text{An}, \text{Binh}), (\text{Binh}, \text{Chi}),\\ (\text{Chi}, \text{An}), (\text{Chi}, \text{Binh}), (\text{Chi}, \text{Chi})\}$$

Quan hệ này sai tại mọi cặp còn lại.

Yêu cầu:

a) Xác định giá trị chân trị của các công thức sau. Chỉ ra nhân chứng hoặc phản ví dụ.

$$\forall x\, \exists y\ \text{Helps}(x, y)$$
$$\exists y\, \forall x\ \text{Helps}(x, y)$$
$$\exists x\, \forall y\ \text{Helps}(x, y)$$

Công thức	Giá trị	Nhân chứng / phản ví dụ
∀x ∃y Helps(x,y)	1 (Đúng)	An → An (hoặc Binh), Binh → Chi, Chi → An: mọi x đều có y
∃y ∀x Helps(x,y)	0 (Sai)	y=An: Helps(Binh,An) sai; y=Binh: Helps(Binh,Binh) sai; y=Chi: Helps(An,Chi) sai
∃x ∀y Helps(x,y)	1 (Đúng)	x = Chi: Helps(Chi,An), Helps(Chi,Binh), Helps(Chi,Chi) đều đúng

b) Viết phủ định của công thức:

$$\forall x\ \exists y\ \text{Helps}(x, y)$$

Đưa dấu phủ định vào sát vị từ và kiểm tra giá trị chân trị trên dữ liệu.

Đáp án: ¬∀x ∃y Helps(x,y) ≡ ∃x ¬∃y Helps(x,y) ≡ ∃x ∀y ¬Helps(x,y).

Kiểm tra: An có Helps(An,An); Binh có Helps(Binh,Chi); Chi có Helps(Chi,An) ⇒ không có x nào để ∀y ¬Helps(x,y) đúng ⇒ phủ định có giá trị 0 (Sai), phù hợp với công thức gốc đúng (1).

c) Tìm phép hợp nhất tổng quát nhất, nếu có, cho từng cặp:

$$\text{Knows}(x, f(y)) \text{ và } \text{Knows}(\text{An}, f(\text{Binh}))$$

$$\text{Pair}(x, x) \text{ và } \text{Pair}(\text{An}, \text{Binh})$$

$$P(x, f(x)) \text{ và } P(y, y)$$

Dùng kiểm tra xuất hiện (*occurs-check*) và giải thích trường hợp thất bại.

Đáp án:

(1) Knows(x, f(y)) và Knows(An, f(Binh)): MGU θ = {x/An, y/Binh}. Kiểm tra: cả hai cho Knows(An, f(Binh)).

(2) Pair(x, x) và Pair(An, Binh): thế x/An được Pair(An, An), khi đó đối sánh đối số thứ hai An với Binh: hai hằng khác nhau ⇒ THẤT BẠI (không có MGU).

(3) P(x, f(x)) và P(y, y): thế x/y (hoặc y/x), khi đó đối số thứ hai cần hợp nhất f(y) với y; biến y xuất hiện trong f(y) ⇒ occurs-check báo lỗi ⇒ THẤT BẠI (nếu không kiểm tra sẽ sinh cấu trúc vô hạn y = f(f(f(...)))).

d) Cho luật:

$$\forall x\ \forall y\ (\text{Helps}(x, y) \Rightarrow \text{Supports}(y, x))$$

Liệt kê toàn bộ sự kiện Supports suy ra từ quan hệ Helps và đếm số sự kiện phân biệt.

Đáp án: Supports(y,x) với mỗi cặp Helps(x,y): Supports(An,An), Supports(Binh,An), Supports(Chi,Binh), Supports(An,Chi), Supports(Binh,Chi), Supports(Chi,Chi). Có 6 sự kiện Supports phân biệt (tương ứng 6 cặp Helps).

Bài 6. Hợp giải vị từ trong bài toán xét học bổng

Các biến trong luật đều được lượng từ phổ quát.

Các sự kiện:

Student(An)
GPAHigh(An)
Project(An, P_1)
Passed(P_1)
HasAward(An)

Các luật:

r_1: Student(x) ∧ GPAHigh(x) ⇒ Eligible(x)

r_2: Project(x, y) ∧ Passed(y) ⇒ ResearchReady(x)

r_3: Eligible(x) ∧ ResearchReady(x) ⇒ Candidate(x)

r_4: Candidate(x) ∧ HasAward(x) ⇒ Scholarship(x)

Yêu cầu:

a) Chuyển bốn luật sang CNF; chuẩn hóa tên biến giữa các mệnh đề trước khi hợp giải.

Đáp án:

Chuẩn hóa tên biến (mỗi mệnh đề dùng biến riêng) và bỏ ⇒ theo A⇒B ≡ ¬A∨B:

C1 (r1): ¬Student(x1) ∨ ¬GPAHigh(x1) ∨ Eligible(x1)

C2 (r2): ¬Project(x2,y2) ∨ ¬Passed(y2) ∨ ResearchReady(x2)

C3 (r3): ¬Eligible(x3) ∨ ¬ResearchReady(x3) ∨ Candidate(x3)

C4 (r4): ¬Candidate(x4) ∨ ¬HasAward(x4) ∨ Scholarship(x4)

Các sự kiện: C5: Student(An); C6: GPAHigh(An); C7: Project(An,P1); C8: Passed(P1); C9: HasAward(An).

b) Thêm:

¬Scholarship(An)

Chứng minh bằng hợp giải phản chứng. Mỗi bước phải ghi phép thế và mệnh đề kết quả.

Đáp án:

C10: ¬Scholarship(An) (phủ định mục tiêu).

Bước	**Cha**	**Phép thế**	**Mệnh đề kết quả**
C11	C10, C4	{x4/An}	¬Candidate(An) ∨ ¬HasAward(An)
C12	C11, C9	{}	¬Candidate(An)
C13	C12, C3	{x3/An}	¬Eligible(An) ∨ ¬ResearchReady(An)
C14	C13, C1	{x1/An}	¬Student(An) ∨ ¬GPAHigh(An) ∨ ¬ResearchReady(An)
C15	C14, C5	{}	¬GPAHigh(An) ∨ ¬ResearchReady(An)
C16	C15, C6	{}	¬ResearchReady(An)
C17	C16, C2	{x2/An}	¬Project(An,y2) ∨ ¬Passed(y2)
C18	C17, C7	{y2/P1}	¬Passed(P1)
C19	C18, C8	{}	□ (rỗng)

Ra mệnh đề rỗng ⇒ KB ⊨ Scholarship(An).

c) Bỏ sự kiện Passed(P_1). Dùng suy diễn lùi để chỉ ra mục tiêu con chưa chứng minh được. Có được kết luận ¬Scholarship(An) không nếu dùng giả định thế giới mở?

Đáp án: Mục tiêu: Scholarship(An) ⇐ Candidate(An) ∧ HasAward(An). HasAward(An) ✓. Candidate(An) ⇐ Eligible(An) ∧ ResearchReady(An). Eligible(An) ⇐ Student(An) ✓ ∧ GPAHigh(An) ✓ ⇒ ✓. ResearchReady(An) ⇐ Project(An,y) ∧ Passed(y): Project(An,P1) ✓ (y=P1), nhưng Passed(P1) ✗ không chứng minh được.

Mục tiêu con chưa chứng minh được: Passed(P1) (do đó ResearchReady(An), Candidate(An) và Scholarship(An) cũng chưa chứng minh được).

Với giả định thế giới mở: KHÔNG được kết luận ¬Scholarship(An). Không chứng minh được Scholarship(An) chỉ có nghĩa là KB chưa đủ thông tin (Passed(P1) chưa biết), không có nghĩa là nó sai; vẫn có mô hình trong đó Passed(P1) đúng. Chỉ khi dùng giả định thế giới đóng (phủ định do thất bại) mới kết luận ¬Scholarship(An).

d) Thêm hai sự kiện vào cơ sở tri thức của câu c:

$$\text{Project}(\text{An}, P_2)$$
$$\text{Passed}(P_2)$$

Viết đường suy luận mới và phép thế dùng để suy ra ResearchReady(An).

Đáp án: Thêm Project(An,P2), Passed(P2). Khi suy diễn lùi thử y=P1 thất bại ở Passed(P1), quay lui chọn y=P2 thành công:

Project(An,P2) ∧ Passed(P2) ⇒ ResearchReady(An), dùng r2 với phép thế θ = {x/An, y/P2}.

Đường suy luận mới: ResearchReady(An) [r2, θ] → Candidate(An) [r3, {x/An}, cùng Eligible(An)] → Scholarship(An) [r4, {x/An}, cùng HasAward(An)].

Bài 7. Ontology và bao đóng quan hệ

Cho ba lớp:

$$\text{AILab},\ \text{Lab},\ \text{Unit}$$

Và bốn đối tượng:

$$l_1,\ l_2,\ f_1,\ u_1$$

Các sự kiện:

$$\text{Subset}(\text{AILab}, \text{Lab})$$
$$\text{Subset}(\text{Lab}, \text{Unit})$$
$$\text{Member}(l_1, \text{AILab})$$
$$\text{Member}(l_2, \text{Lab})$$
$$\text{PartOf}(l_1, f_1)$$
$$\text{PartOf}(l_2, f_1)$$
$$\text{PartOf}(f_1, u_1)$$

Các luật suy luận:

$$\text{Subset}(C, D) \land \text{Subset}(D, E) \Rightarrow \text{Subset}(C, E)$$
$$\text{Member}(x, C) \land \text{Subset}(C, D) \Rightarrow \text{Member}(x, D)$$
$$\text{PartOf}(x, y) \land \text{PartOf}(y, z) \Rightarrow \text{PartOf}(x, z)$$

Chỉ với quan hệ PartOf, thêm tính phản xạ:

$$\text{PartOf}(x, x),\ x \in \{l_1, l_2, f_1, u_1\}$$

Không suy ra quan hệ PartOf từ Subset hoặc Member, và không coi các lớp là đối tượng của PartOf.

Yêu cầu:

a) Vẽ mạng ngữ nghĩa có nhãn cạnh. Phân biệt quan hệ thành viên, quan hệ lớp con và quan hệ bộ phận.

Đáp án: Mạng ngữ nghĩa (đường nét liền xanh dương: Subset – quan hệ lớp con; nét đứt cam: Member – quan hệ thành viên; nét liền xanh lá: PartOf – quan hệ bộ phận):

b) Liệt kê các sự kiện Subset và Member mới khi tính bao đóng. Đếm riêng số sự kiện đã có và số sự kiện mới của mỗi loại.

Đáp án:

Loại	**Đã có**	**Mới (bao đóng)**	**Tổng**
Subset	2: Subset(AILab,Lab), Subset(Lab,Unit)	1: Subset(AILab,Unit) [bắc cầu]	3
Member	2: Member(l1,AILab), Member(l2,Lab)	3: Member(l1,Lab), Member(l1,Unit), Member(l2,Unit)	5

Member(l1,Lab) từ Member(l1,AILab) ∧ Subset(AILab,Lab); Member(l2,Unit) từ Member(l2,Lab) ∧ Subset(Lab,Unit); Member(l1,Unit) từ Member(l1,Lab) ∧ Subset(Lab,Unit) (hoặc từ Subset(AILab,Unit)).

c) Liệt kê toàn bộ sự kiện PartOf sau bao đóng bắc cầu và phản xạ. Có bao nhiêu sự kiện phân biệt?

Đáp án:

Đã có (3): PartOf(l1,f1), PartOf(l2,f1), PartOf(f1,u1).
Bắc cầu mới (2): PartOf(l1,u1), PartOf(l2,u1).
Phản xạ (4): PartOf(l1,l1), PartOf(l2,l2), PartOf(f1,f1), PartOf(u1,u1).
Tổng cộng 3 + 2 + 4 = 9 sự kiện PartOf phân biệt.

d) Có suy ra các sự kiện sau không? Với từng trường hợp, nêu luật áp dụng hoặc lý do thiếu căn cứ.

$$\text{Member}(f_1, \text{Unit})$$

$$\text{PartOf}(l_1, u_1)$$

$$\text{Subset}(\text{AILab}, \text{Unit})$$

Sự kiện	**Suy ra?**	**Luật / lý do**
Member(f1, Unit)	Không	Không có sự kiện Member nào về f1; f1 chỉ có quan hệ PartOf, mà đề quy định không suy Member từ PartOf.
PartOf(l1, u1)	Có	Bắc cầu PartOf: PartOf(l1,f1) ∧ PartOf(f1,u1) ⇒ PartOf(l1,u1).
Subset(AILab, Unit)	Có	Bắc cầu Subset: Subset(AILab,Lab) ∧ Subset(Lab,Unit) ⇒ Subset(AILab,Unit).

Bài 8. Phân hoạch và kế thừa có ngoại lệ

Một lớp có tập sinh viên:

Hai nhóm:

Các quy tắc:

Trong một mạng ngữ nghĩa khác:

- Mặc định, Bird biết bay.

U = {An, Binh, Chi, Dung, Ha, Lan}

G_1 = {An, Binh, Chi, Dung}

G_2 = {Chi, Dung, Ha}

Penguin ⊆ Bird ⊆ Animal
Bird(Tweety)
Penguin(Pingo)

- Mặc định, Penguin không biết bay.
- Mọi Animal cần thức ăn.
- Ưu tiên luật mặc định của lớp cụ thể hơn; dữ kiện trực tiếp ưu tiên cao nhất.
- Không có thông tin mặc định khác.

Yêu cầu:

a) Tính:

$$G_1 \cup G_2$$
$$G_1 \cap G_2$$
$$U \setminus (G_1 \cup G_2)$$

Hai nhóm có rời nhau, phủ hết U và tạo thành phân hoạch của U không?

Đáp án:

G1 ∪ G2 = {An, Binh, Chi, Dung, Ha}

G1 ∩ G2 = {Chi, Dung}

U \ (G1 ∪ G2) = {Lan}

Không phải phân hoạch: hai nhóm không rời nhau (giao khác rỗng: Chi, Dung) và không phủ hết U (thiếu Lan).

b) Giữ nguyên G_1 và chỉ sửa G_2. Đề xuất tập G_2 mới để $\{G_1, G_2\}$ là một phân hoạch của U. Nêu số lần thêm/xóa thành viên tối thiểu cần thực hiện.

Đáp án: Phân hoạch đòi hỏi G2 = U \ G1 = {Ha, Lan}. Từ G2 cũ = {Chi, Dung, Ha}: xóa Chi, xóa Dung, thêm Lan. Số thao tác tối thiểu: 3 (2 lần xóa + 1 lần thêm). Khi đó G1 ∩ G2 rỗng và G1 ∪ G2 = U.

c) Lập bảng kết luận Fly và NeedsFood cho Tweety, Pingo trước và sau khi biết thêm:

$$\text{Penguin(Tweety)}$$

Ghi rõ kết luận nào bị rút lại.

Đối tượng	Kết luận	Trước khi biết Penguin(Tweety)	Sau khi biết Penguin(Tweety)
Tweety	Fly	1 (Bird: mặc định bay)	0 (Penguin cụ thể hơn: không bay) – kết luận cũ BỊ RÚT LẠI
Tweety	NeedsFood	1 (Bird ⊆ Animal)	1 (không đổi)
Pingo	Fly	0 (Penguin: mặc định không bay, ưu tiên hơn Bird)	0 (không đổi)
Pingo	NeedsFood	1 (Penguin ⊆ Bird ⊆ Animal)	1 (không đổi)

Kết luận bị rút lại: Fly(Tweety) từ 1 xuống 0.

d) Thêm dữ kiện trực tiếp:

$$\text{Fly(Pingo)}$$

Theo quy tắc ưu tiên đã cho, kết luận về Pingo thay đổi thế nào? Giải thích vì sao cập nhật này minh họa suy luận không đơn điệu.

Đáp án: Dữ kiện trực tiếp có ưu tiên cao nhất, nên Fly(Pingo) = 1; kết luận mặc định trước đó ¬Fly(Pingo) (Penguin không bay) bị ghi đè và rút lại. NeedsFood(Pingo) vẫn = 1. Đây là suy luận không đơn điệu: thêm một dữ kiện mới làm mất một kết luận đã có, nên tập kết luận không chỉ tăng khi KB tăng (khác với logic cổ điển, nơi thêm tiền đề không bao giờ làm mất hệ quả).

Bài 9. Dự đoán token và xác suất chuỗi

Với ngữ cảnh:

$$C = \text{“Tomorrow is a good”}$$

Mô hình đồ chơi chỉ có ba ứng viên: **day**, **time**, **idea**.

Token w	P(w)	P(C | w)
day	0,50	0,12
time	0,30	0,10
idea	0,20	0,05

Đây là mô hình minh họa xác suất, không phải cách triển khai trực tiếp của Transformer thực tế.

Dùng công thức:

$$P(w \mid C) = \frac{P(C \mid w)P(w)}{\sum_{v \in V} P(C \mid v)P(v)}$$

Trong đó:

$$V = \{\text{day}, \text{time}, \text{idea}\}$$

Với xác suất chuỗi, dùng quy tắc dây chuyền:

$$P(w_1, \ldots, w_n \mid C) = \prod_{i=1}^{n} P(w_i \mid C, w_1, \ldots, w_{i-1})$$

Yêu cầu:

a) Tính điểm chưa chuẩn hóa, $P(C)$, rồi tính $P(w \mid C)$ cho ba ứng viên. Token nào được chọn theo MAP?

Đáp án:

Token w	P(w)	P(C|w)	Điểm P(C|w)P(w)	P(w|C)
day	0,50	0,12	0,0600	0,6000

time	0,30	0,10	0,0300	0,3000
idea	0,20	0,05	0,0100	0,1000

P(C) = 0,06 + 0,03 + 0,01 = 0,1000. Theo MAP chọn w* = day (P = 0,6).

$$w^* = \text{argmaxw} \in \text{V } P(w \mid C)$$

b) Biết:

$$P(\text{EOS} \mid C, \text{day}) = 0{,}60$$

$$P(\text{EOS} \mid C, \text{time}) = 0{,}95$$

Tính xác suất có điều kiện của hai phần hoàn tất **"day EOS"** và **"time EOS"**. Greedy ở bước đầu có luôn tìm chuỗi xác suất lớn nhất trong hai chuỗi này không?

Đáp án:

P(day EOS | C) = P(day|C) × P(EOS|C,day) = 0,6 × 0,60 = 0,3600

P(time EOS | C) = 0,3 × 0,95 = 0,2850

Ở đây greedy (chọn day) trùng với chuỗi tốt hơn (0,36 > 0,285). Nhưng greedy KHÔNG luôn tìm được chuỗi xác suất lớn nhất vì chỉ xét xác suất bước đầu, bỏ qua các bước sau. Ví dụ nếu P(EOS|C,day) = 0,30 thì day EOS = 0,18 < 0,285 = time EOS, khi đó greedy chọn sai.

c) Một chuỗi đúng có xác suất token lần lượt:

$$p_1 = 0{,}60,\ p_2 = 0{,}50,\ p_3 = 0{,}25$$

Tính xác suất chuỗi, cross-entropy trung bình và perplexity:

$$H = -\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} \ln p_i$$

$$\text{PPL} = \exp(H)$$

Đáp án:

Xác suất chuỗi = 0,60 × 0,50 × 0,25 = 0,0750

ln 0,6 = −0,5108; ln 0,5 = −0,6931; ln 0,25 = −1,3863; tổng = −2,5903

H = 2,5903 / 3 = 0,8634

PPL = exp(0,8634) = 2,3713 (kiểm tra: 0,075^(−1/3) = 2,3713)

d) Mô hình có 7×10^9 tham số, mỗi tham số lưu bằng 2 byte. Tính dung lượng trọng số theo GB thập phân và GiB nhị phân. Bỏ qua bộ nhớ đệm và mọi chi phí khác.

Quy ước:

$$1\ \text{GB} = 10^9\ \text{byte}$$

$$1\ \text{GiB} = 2^{30}\ \textbf{byte}$$

Đáp án:

Số byte = $7\times10^9 \times 2 = 14\times10^9$ byte ⇒ 14,0000 GB (thập phân).

GiB = $14\times10^9 / 2^{30} = 14\times10^9 / 1.073.741.824 \approx 13{,}0385$ GiB.

Bài 10. Tính điểm truy xuất và ngân sách RAG

Cho vector truy vấn:

$$q = (1, 2)$$

Bốn đoạn tài liệu có embedding, số token và nhãn liên quan như bảng:

Đoạn	Embedding	Số token	Liên quan
D1	(1,1)	180	Có
D2	(2,0)	140	Không
D3	(0,2)	220	Có
D4	(−1,0)	100	Không

Điểm cosine:

$$\text{cosine}(q, d) = \frac{q^{\mathsf{T}} d}{\| q \|_2 \| d \|_2}$$

Chọn top-2 theo điểm giảm dần; nếu bằng điểm, ưu tiên mã nhỏ hơn.

Cửa sổ ngữ cảnh tối đa **800 token**, gồm:

- System prompt: 120 token.
- Câu hỏi: 80 token.
- Lịch sử: 100 token.
- Phần dành cho đầu ra: 200 token.

Bỏ qua mọi token định dạng. Khi hai đoạn top-2 không vừa, xét theo thứ tự điểm và chỉ nhận nguyên đoạn nếu còn đủ ngân sách; tiếp tục xét đoạn tiếp theo trong top-2.

Yêu cầu:

a) Tính cosine cho cả bốn đoạn và xác định top-2.

Đoạn	q·d	‖d‖	cosine	Thứ hạng
D1 (1,1)	3	√2	3/√10 = 0,9487	1
D2 (2,0)	2	2	1/√5 = 0,4472	3

D3 (0,2)	4	2	2/√5 = 0,8944	2
D4 (−1,0)	−1	1	−1/√5 = −0,4472	4

‖q‖ = √5. Top-2: D1 (0,9487) và D3 (0,8944).

b) Trước khi xét ngân sách, tính Precision@2 và Recall@2. Biết có đúng hai đoạn liên quan trong toàn bộ tập tài liệu.

$$\text{Precision@2} = \frac{\text{Số đoạn liên quan trong top-2}}{2}$$

$$\text{Recall@2} = \frac{\text{Số đoạn liên quan trong top-2}}{\text{Tổng số đoạn liên quan}}$$

Đáp án: Top-2 = {D1, D3}, cả hai đều liên quan. Precision@2 = 2/2 = 1,0000. Recall@2 = 2/2 = 1,0000 (có đúng 2 đoạn liên quan).

c) Tính ngân sách dành cho tài liệu. Với quy tắc đã cho, đoạn nào được đưa vào prompt? Tính số token còn trống.

Đáp án: Ngân sách tài liệu = 800 − 120 − 80 − 100 − 200 = 300 token. Xét D1 (180 ≤ 300): nhận, còn 120. Xét D3 (220 > 120): không vừa, bỏ. Chỉ D1 được đưa vào prompt. Số token còn trống = 300 − 180 = 120 token.

d) Nếu tăng cửa sổ lên **1.000 token** và giữ các thành phần khác, có thể đưa cả hai đoạn top-2 vào không? Tính tổng số token gồm cả phần đầu ra dự trữ và tỷ lệ sử dụng cửa sổ.

Đáp án: Ngân sách tài liệu = 1000 − 500 = 500 token. D1 + D3 = 180 + 220 = 400 ≤ 500 ⇒ đưa được cả hai. Tổng token = 120 + 80 + 100 + 400 + 200 = 900 token (gồm 200 dành cho đầu ra); tỷ lệ sử dụng = 900/1000 = 90% (còn dư 100 token).

Bài 11. Kiểm chứng luật học từ cơ sở tri thức

Xét luật ứng viên:

$$\text{PlaysFor}(x, t) \land \text{TeamSport}(t, s) \Rightarrow \text{PlaysSport}(x, s)$$

Các sự kiện:

$$\text{PlaysFor}(\text{An}, T_1)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Binh}, T_1)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Chi}, T_2)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Dung}, T_3)\ \text{PlaysFor}(\text{Ha}, T_3)$$

Tập kiểm chứng đóng chỉ cho bài này gồm đúng ba sự kiện dương:

$$\text{PlaysSport}(\text{An}, \text{Basketball})$$
$$\text{PlaysSport}(\text{Binh}, \text{Basketball})$$
$$\text{PlaysSport}(\text{Chi}, \text{Football})$$

Các dự đoán không nằm trong tập này được tính là sai.

Gọi $N_{\text{đúng}}$ là số dự đoán đúng và $N_{\text{tổng}}$ là tổng số dự đoán phân biệt:

$$\text{Confidence} = \frac{N_{\text{đúng}}}{N_{\text{tổng}}}$$

$$\text{Laplace} = \frac{N_{\text{đúng}} + 1}{N_{\text{tổng}} + 2}$$

Không coi các điểm này là xác suất đã hiệu chuẩn.

Yêu cầu:

a) Thực hiện phép nối theo biến t, liệt kê các kết luận PlaysSport dự đoán và phép thế tạo ra từng kết luận.

Đáp án: Lưu ý: đề bị thiếu các sự kiện TeamSport(t,s). Mình giả định cho phù hợp với tập kiểm chứng: TeamSport(T1,Basketball), TeamSport(T2,Football), TeamSport(T3,Football). Nếu đề gốc của bạn khác, chỉ cần đổi ở câu (a), (b), (c), (d) theo cùng cách tính.

PlaysFor	**TeamSport**	**Phép thế**	**Kết luận dự đoán**
PlaysFor(An,T1)	TeamSport(T1,Basketball)	{x/An, t/T1, s/Basketball}	PlaysSport(An,Basketball)
PlaysFor(Binh,T1)	TeamSport(T1,Basketball)	{x/Binh, t/T1, s/Basketball}	PlaysSport(Binh,Basketball)
PlaysFor(Chi,T2)	TeamSport(T2,Football)	{x/Chi, t/T2, s/Football}	PlaysSport(Chi,Football)
PlaysFor(Dung,T3)	TeamSport(T3,Football)	{x/Dung, t/T3, s/Football}	PlaysSport(Dung,Football)
PlaysFor(Ha,T3)	TeamSport(T3,Football)	{x/Ha, t/T3, s/Football}	PlaysSport(Ha,Football)

b) Tính số dự đoán đúng, sai, confidence thực nghiệm và điểm Laplace của luật.

Đáp án: Số dự đoán phân biệt N_tổng = 5. Đúng: PlaysSport(An,Basketball), PlaysSport(Binh,Basketball), PlaysSport(Chi,Football) ⇒ N_đúng = 3. Sai: PlaysSport(Dung,Football), PlaysSport(Ha,Football) (không nằm trong tập kiểm chứng) ⇒ 2.

Confidence = 3/5 = 0,6000. Laplace = (3+1)/(5+2) = 4/7 ≈ 0,5714.

c) Tách luật theo Basketball và Football bằng cách cố định \(s\). Tính confidence và điểm Laplace riêng cho hai luật chuyên biệt.

Đáp án:

Luật chuyên biệt	N_đúng	N_tổng	Confidence	Laplace
s = Basketball	2	2	1,0000	(2+1)/(2+2) = 0,7500
s = Football	1	3	0,3333	(1+1)/(3+2) = 0,4000

d) Chỉ chấp nhận luật có:

$$\text{Laplace} \geq 0{,}70$$

Trong ba luật đang xét, luật nào đạt ngưỡng? Giải thích hạn chế khi đánh giá luật chỉ dựa trên ít ví dụ hoặc khi không dùng giả định thế giới đóng.

Đáp án: Ngưỡng Laplace ≥ 0,70: luật tổng quát (0,5714) KHÔNG đạt; luật Football (0,4000) KHÔNG đạt; chỉ luật chuyên biệt Basketball (0,7500) đạt.

Hạn chế: luật Basketball chỉ dựa trên 2 ví dụ nên điểm 0,75 rất không chắc chắn, chỉ cần thêm một dự đoán sai thì Laplace tụt xuống 0,6; mẫu nhỏ dễ cho kết quả may rủi. Ngoài ra, vì dùng giả định thế giới đóng (mọi dự đoán không có trong tập kiểm chứng đều bị tính là sai), các dự đoán Dung/Ha chơi Football có thể thật ra đúng nhưng chưa được ghi nhận, nên độ tin cậy bị đánh giá thấp. Các điểm này cũng không phải xác suất đã hiệu chuẩn.

Bài 12. Chi phí kế hoạch và giám sát thực thi

Một agent cần hoàn thành báo cáo qua các nhiệm vụ:

Nhiệm vụ	Nội dung	Thời gian	Chi phí

T_1	Lấy dữ liệu	3 phút	2
T_2	Làm sạch	4 phút	3
T_3	Tính chỉ số	2 phút	1
T_4	Tìm tài liệu	5 phút	2
T_5	Viết báo cáo	4 phút	4
T_6	Kiểm tra	2 phút	1

Các ràng buộc thứ tự:

$$T_1 \to T_2 \to T_3 \to T_5 \to T_6$$
$$T_4 \to T_5$$

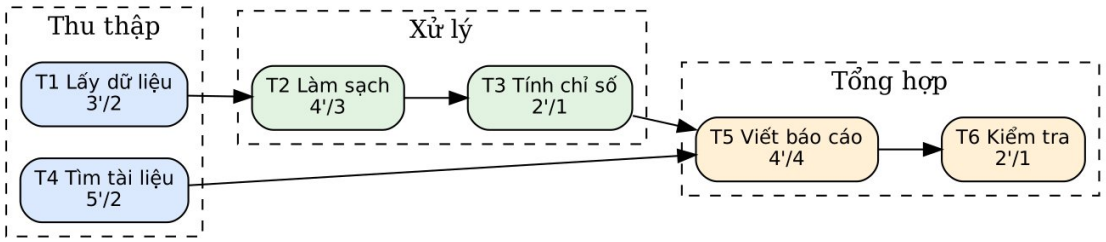
Tác vụ không bị gián đoạn. Khi chạy song song, có đủ worker cho mọi tác vụ sẵn sàng; chi phí các tác vụ luôn cộng dồn. Thời điểm bắt đầu là phút 0.

Yêu cầu:

a) Phân rã mục tiêu **"Hoàn thành báo cáo"** thành các nhóm nhiệm vụ thu thập, xử lý và tổng hợp; vẽ đồ thị phụ thuộc của sáu tác vụ.

Đáp án:

Mục tiêu "Hoàn thành báo cáo" → 3 nhóm: Thu thập {T1 lấy dữ liệu, T4 tìm tài liệu}; Xử lý {T2 làm sạch, T3 tính chỉ số}; Tổng hợp {T5 viết báo cáo, T6 kiểm tra}. Đồ thị phụ thuộc (mỗi nút ghi thời gian phút / chi phí):



b) Tính tổng thời gian nếu thực hiện tuần tự. Khi chạy song song sớm nhất có thể, tính thời điểm bắt đầu/kết thúc từng tác vụ, đường găng và thời gian hoàn thành.

Đáp án:

Tuần tự: thời gian = 3 + 4 + 2 + 5 + 4 + 2 = 20 phút; chi phí = 2 + 3 + 1 + 2 + 4 + 1 = 13.

Tác vụ	**Bắt đầu**	**Kết thúc**
T1	0	3
T2	3	7
T3	7	9
T4	0	5
T5	9 (chờ T3 xong; T4 xong lúc 5)	13
T6	13	15

Đường găng: T1 → T2 → T3 → T5 → T6 (3+4+2+4+2 = 15 phút). Thời gian hoàn thành song song = 15 phút; chi phí vẫn 13. T4 có độ trễ cho phép 4 phút (T4 xong lúc 5, T5 chỉ cần lúc 9).

c) Ở lần chạy song song, T_2 kết thúc đúng lịch nhưng kiểm tra nội bộ báo thất bại, chưa cho phép T_3 chạy. Phải thêm tác vụ sửa T_{2r} ngay sau T_2:

$$d(T_{2r}) = 3 \text{ phút}$$
$$c(T_{2r}) = 2$$

T_3 chỉ chạy sau T_{2r}; T_4 không bị ảnh hưởng. Tính lịch mới, độ trễ và tổng chi phí kể cả lần T_2 thất bại.

Đáp án:

Lịch mới: T1 0–3; T2 3–7 (thất bại); T2r 7–10; T3 10–12; T4 0–5; T5 12–16; T6 16–18.

Hoàn thành lúc 18 phút ⇒ độ trễ = 18 − 15 = 3 phút (bằng d(T2r), vì T2r nằm trên đường găng).

Tổng chi phí = 13 + 2 (T2r) = 15 (chi phí lần T2 thất bại vẫn tính).

d) Trong một lần chạy khác không có lỗi T_2, T_6 đánh giá điểm:

$$s_1 = 0{,}62 < \tau = 0{,}80$$

Agent chạy thêm một vòng sửa **3 phút, chi phí 2**, rồi kiểm tra lại **2 phút, chi phí 1**, đạt:

$$s_2 = 0{,}86$$

Tính thời gian và chi phí toàn bộ lần chạy này; chỉ ra điều kiện dừng của vòng reflection.

Đáp án:

Thời gian: 15 (chạy cơ bản, gồm lần kiểm tra T6 đầu) + 3 (sửa) + 2 (kiểm tra lại) = 20 phút.

Chi phí: 13 + 2 + 1 = 16.

Điều kiện dừng: dừng khi điểm s ≥ τ = 0,80 (hoặc khi đạt số vòng lặp tối đa nếu có). Ở vòng 1, s1 = 0,62 < 0,80 ⇒ tiếp tục sửa; ở vòng 2, s2 = 0,86 ≥ 0,80 ⇒ dừng.

— Hết —